NOSTALGIAR

Una red de recuerdos

Un día. Un momento. Un lugar.

Plan de datos, procesamiento y endpoints para que cada recuerdo permita descubrir otras historias relacionadas.

Conexión	Qué une	Experiencia
Un lugar	Recuerdos a 200 metros o menos, de cualquier fecha.	Más historias de este lugar
Un día	Mismo día, mes y año, a 200 metros o menos.	Ese día, por acá
Un momento	El mismo acontecimiento colectivo, aunque cambien fecha y ubicación.	Parte de este momento

Decisiones acordadas

La persona publica sin pasos adicionales. El recuerdo aparece inmediatamente y el análisis del título y la descripción se ejecuta en segundo plano. Las asociaciones automáticas pueden corregirse después.

Los momentos se construyen con el contenido de las personas; no requieren cargar previamente un catálogo exhaustivo. Pueden organizarse de lo específico a lo general.

Alcance de este documento

Propuesta de implementación sobre el backend existente. No implica cambios ya aplicados, migraciones ejecutadas ni un proveedor de IA contratado. Los nombres de entidades y contratos son propuestos.

Lectura: arquitectura y reglas (p. 2), datos (p. 3), análisis (p. 4), API (p. 5), ejecución y validación (p. 6).

02 / Arquitectura y reglas del producto

Encaje con el backend actual

Publicacion ya contiene Titulo, Descripcion, Fecha, LugarId y PublicacionOriginalId. Lugar guarda coordenadas. ApplicationDbContext configura PostgreSQL, PostGIS y geometry(Point, 4326). Neo4j participa actualmente en likes, etiquetas de usuarios y recomendaciones. El proyecto ya registra un servicio alojado para limpieza de mensajes.

Propuesta: PostgreSQL será la fuente de verdad de momentos, asociaciones y trabajos. Las conexiones geográficas y temporales se consultan sin almacenar cada pareja de recuerdos. Neo4j puede incorporar una proyección más adelante si una necesidad concreta lo justifica; no es requisito para esta entrega.

Distancia y fecha

El radio de 200 m se mide desde el recuerdo abierto, incluyendo el límite. No se forman grupos transitivos: si A está cerca de B y B de C, C podría quedar fuera del radio de A. Es posible encadenar la navegación sin afirmar que todos comparten el mismo lugar.

Consultar la distancia en metros mediante ST_DWithin sobre coordenadas convertidas a geography. Crear un índice GiST compatible con esa expresión y verificar el plan de ejecución. No comparar 200 contra coordenadas expresadas en grados.

Separar la fecha calendario del recuerdo de la fecha de creación. Se propone DateOnly con columna date para la primera, y conservar el instante UTC de creación. Antes de migrar, revisar la representación y las convenciones actuales para no desplazar fechas existentes.

Visibilidad, orden y duplicados

Excluir publicaciones ocultas, el propio recuerdo y reposts de las listas de descubrimiento. Usar la publicación original como referencia; el comentario de un repost no se trata inicialmente como un nuevo recuerdo histórico.

Orden inicial: distancia ascendente e Id como desempate para lugar y día; fecha del recuerdo e Id para las publicaciones de un momento. Los listados usan cursores que respetan ese orden.

Presentación

En el detalle: primero "Ese día, por acá", luego "Parte de este momento" y después "Más historias de este lugar". Cada tarjeta explica sus coincidencias. El frontend evita repetir tarjetas en los bloques iniciales; las páginas completas conservan todos los resultados de su criterio.

Mientras se analiza, los bloques de lugar y día funcionan. Si no hay momento o el análisis falla, no se presenta un error de publicación. No hace falta un gráfico de nodos para que la navegación se sienta como una red.

03 / Datos y consistencia

Entidad propuesta	Campos y reglas principales
Momento	Id; Nombre; Descripcion; FechaInicio/Fin opcionales; MomentoPadreId opcional; Estado activo/fusionado; MomentoCanonicoId opcional.
MomentoAlias	Id; MomentoId; Texto; TextoNormalizado. Unicidad por momento y alias; el mismo texto puede ser ambiguo entre acontecimientos.
PublicacionMomento	Clave única PublicacionId + MomentoId; Origen automático/autor; Estado activo/rechazado; Confianza opcional; VersionAnalisis; fechas de auditoría.
EtiquetaTematica / PublicacionEtiquetaTematica	Nombre normalizado único; unión única publicación + etiqueta. Separadas de las etiquetas de usuarios ya existentes.
TrabajoAnalisisRecuerdo	Id; PublicacionId; VersionContenido; Estado; Intentos; ProximoIntento; ReservadoHasta; TokenReserva; Error resumido; VersionAnalizador. Unicidad por publicación y versión.
Cambios en Publicacion	Fecha calendario; VersionContenido; PermitirMomentosAutomaticos. Estado de análisis expuesto a través de un DTO.

Jerarquía de momentos

Ejemplo: Mundial de México 1986 > Argentina vs. Inglaterra > Gol de Maradona a los ingleses. "Argentina campeón del mundo 1986" puede ser otro hijo del Mundial. La primera versión admite un padre por momento, sin ciclos.

Guardar el vínculo específico. Al consultar un padre, incluir opcionalmente sus descendientes, eliminando duplicados de publicaciones. Una publicación puede pertenecer a varios momentos cuando el texto lo justifique.

Correcciones que sobreviven al análisis

Un vínculo quitado queda como rechazado; no se borra su decisión. Las selecciones explícitas del autor prevalecen sobre la automatización. Si el autor indica que no corresponde ningún momento colectivo, desactivar PermitirMomentosAutomaticos hasta que lo reactive.

Fusiones e índices

Una fusión redirige al momento canónico, unifica alias y asociaciones y conserva rechazos. No permitir ciclos de redirección ni jerarquías circulares. Un alias igual no basta para fusionar dos acontecimientos.

Índices: fecha del recuerdo; claves de ambas direcciones en publicaciones-momentos; padre de momento; alias normalizado; estado y próximo intento de trabajos; índice espacial. Agregar restricciones de claves foráneas y definir explícitamente el borrado de trabajos y asociaciones al eliminar publicaciones.

04 / Procesamiento sin bloquear la publicación

1. Guardar y responder

Dentro de una transacción de PostgreSQL, guardar la publicación y un TrabajoAnalisisRecuerdo pendiente para su versión. Confirmar y responder 201 con Id y Location. Si la transacción falla no queda ni publicación ni trabajo parcial. No llamar al proveedor de IA dentro de esa transacción.

2. Reservar un trabajo

Un BackgroundService toma un lote pequeño mediante una reserva atómica. Puede implementarse con bloqueo de filas y SKIP LOCKED. La reserva tiene vencimiento: si el proceso se cae, otro puede recuperar el trabajo. Cada ejecución usa un alcance de dependencias y su propio DbContext.

3. Extraer pistas y resolver candidatos

IAnalizadorRecuerdo recibe título, descripción y fecha como contexto. Devuelve una estructura validada con etiquetas, acontecimientos propuestos, referencias temporales y fragmentos que respaldan cada propuesta. El contenido del recuerdo se trata como datos, no como instrucciones para el analizador.

MomentoServicio busca alias y nombres compatibles y compara candidatos antes de crear. Puede usar una segunda evaluación semántica o búsqueda por similitud si los ejemplos reales lo requieren. La fecha del recuerdo ayuda, pero no obliga a que el acontecimiento ocurriera ese día.

Vincular solo cuando la evidencia sea suficiente. Ante ambigüedad, finalizar sin momento. La confianza es una señal interna que debe calibrarse; no un porcentaje garantizado. Los momentos nuevos y sus padres también necesitan evidencia: no inventar jerarquías para completar campos.

4. Aplicar de forma segura

Antes de guardar, comprobar que la versión del contenido sigue vigente, que la reserva pertenece a este proceso y que no hubo una corrección incompatible. Aplicar solo asociaciones automáticas permitidas. Si el resultado está desactualizado, descartarlo y dejar que se procese la versión nueva.

Procesar de forma idempotente: reintentar un trabajo no duplica etiquetas, vínculos o momentos. Resolver creaciones concurrentes mediante restricciones, coordinación y una segunda búsqueda dentro del guardado; la similitud semántica puede requerir una fusión posterior.

5. Fallos y operación

Reintentos con espera creciente y variación aleatoria; un límite configurable y estado de fallo definitivo. Registrar métricas de pendientes, antigüedad de cola, fallos, latencia y consumo. No registrar textos completos ni secretos de forma indiscriminada.

Definir límites de entrada y salida, tiempo máximo y presupuesto por análisis. Para recuerdos existentes, generar trabajos por lotes, con pausa y deduplicación. Un problema del proveedor nunca revierte una publicación ya creada.

05 / Contratos de API y experiencia

Método y ruta propuesta	Comportamiento
POST /api/publicaciones	Mantener creación inmediata: 201 con Id y Location. Encola análisis en la misma transacción.
GET /api/publicaciones/{id}/relaciones	Resumen con hasta 6 tarjetas por bloque, hayMas y estado del análisis. Incluye momentos asociados.
GET /api/publicaciones/{id}/relacionadas?tipo=dia|lugar&cursor=...	Listado paginado; radio fijo inicial de 200 m. Tamaño por defecto 20, máximo 50. Devuelve siguienteCursor.
GET /api/momentos/{id}	Nombre, descripción, padre e hijos. Resolver el canónico cuando fue fusionado.
GET /api/momentos/{id}/publicaciones?incluirDescendientes=true&cursor=...	Recuerdos visibles del momento; descendientes opcionales y resultados únicos.
GET /api/momentos?busqueda=...	Búsqueda paginada para explorar o corregir asociaciones.
PUT /api/publicaciones/{id}/momentos	Corrección completa e idempotente de la selección por el autor autenticado.

Contrato de corrección

Cuerpo propuesto: **momentoIds** (selección completa), **permitirMomentosAutomaticos** y **versionRelaciones**. Los vínculos existentes omitidos se rechazan; los seleccionados quedan explícitos. Selección vacía más automatización desactivada significa "ningún momento".

La versión permite detectar ediciones simultáneas. Un conflicto devuelve 409 para recargar la selección. Las decisiones se interpretan sobre momentos canónicos para que una fusión no reactive un rechazo anterior.

Respuesta del resumen

Campos: publicacionId; analisis.estado; dia.items/hayMas; lugar.items/hayMas; momentos. Cada tarjeta puede incluir distanciaMetros y motivos (mismoDia, mismoLugar). Cada momento incluye Id, nombre, origen y padre opcional.

Estados públicos de análisis: pendiente, procesando, completado, sinMomento y fallido. No exponer errores técnicos. El cliente puede refrescar con consultas espaciadas mientras el detalle está abierto; no es necesario incorporar WebSockets inicialmente.

Acceso y errores

Lecturas sujetas a visibilidad. Si el recuerdo de origen no existe o no es visible, responder 404. Para correcciones: 401 sin sesión, 403 si no es el autor, 400 para datos inválidos y 409 ante conflicto. Usar ProblemDetails como en el controlador actual. No aceptar un AutorId del cuerpo como autorización para estas nuevas operaciones.

06 / Cómo llevarlo a cabo

Entrega	Trabajo concreto	Criterio de finalización
1. Lugar y día	Revisar fechas existentes; migración de fecha e índice espacial; repositorio, servicio y DTO de relaciones; endpoints y bloques del detalle.	Misma fecha completa; distancia real en metros; resultados visibles, paginados y sin reposts.
2. Momentos y correcciones	Migraciones de momentos, alias y vínculos; jerarquía y fusiones; exploración y corrección autenticada.	Navegar padre/hijos; corregir y rechazar vínculos; mantener decisiones tras fusiones.
3. Automatización	Tabla de trabajos y versión del contenido; worker; adaptador IA; resolución de candidatos; métricas y reintentos.	Crear sin esperar IA; recuperar trabajos interrumpidos; no aplicar resultados viejos.
4. Activación gradual	Evaluar textos reales; ajustar umbrales; habilitar análisis nuevo y luego recuerdos existentes por lotes.	Calidad revisada, costo medido y cola controlada antes de ampliar el volumen.

Ubicación de las piezas

Entidades: nuevos modelos y estados. **Repositorio:** DbSets, configuraciones, migraciones, consultas espaciales y reserva de trabajos. **Interfaces:** contratos de análisis, momentos y relaciones. **Servicio:** reglas de negocio y resolución. **API:** controladores, requests, mappings y registro del worker en Program.cs.

Pruebas que verifican el comportamiento

Geografía: puntos dentro, fuera y en el límite de 200 m con PostGIS real; recordar que la cercanía no es transitiva. Fechas: mismo día de distinto año, fechas históricas y migración sin desplazamiento. API: visibilidad, autorización, cursores y exclusión de reposts.

Procesamiento: caída tras reservar; reintento sin duplicados; dos workers simultáneos; edición durante el análisis; rechazo del autor durante el análisis; publicación eliminada antes de completar. Momentos: sinónimos del mismo evento, eventos distintos con palabras iguales, ambigüedad y navegación sin ciclos.

Decisiones antes de activar la IA

Elegir proveedor y modelo después de comparar un conjunto de recuerdos representativos, incluyendo casos ambiguos y acontecimientos locales. Acordar tratamiento de textos enviados al proveedor, retención, presupuesto mensual, límites y umbrales. Medir asociaciones incorrectas y cobertura por separado; no optimizar solo cuántos recuerdos reciben un momento.

Resultado esperado

La primera entrega ya conecta historias por lugar y día. Las siguientes incorporan acontecimientos colectivos sin cambiar la creación del recuerdo. La navegación permite pasar de una experiencia individual a otras miradas y después a una historia compartida.